

PROJE ADI: EcoHaul AI

Konu: Yapay Zeka ve IoT Tabanlı Kütle Duyarlı (Mass-Aware) Dinamik Atık Yönetim Sistemi

1. Çekirdek Lojistik ve Optimizasyon (Core Optimization)

- **Kütle Duyarlı Rotalama (Mass-Aware Routing):**

Klasik rota optimizasyonundan farklı olarak; araç yükünün yakıt tüketimine fiziksel etkisini ($F=m \times a$) maliyet fonksiyonuna dahil eden bir algoritma kullanılır. Araç henüz boş ve hafifken toplama merkezine en uzak noktalara yönlendirilir; araç doldukça merkeze yaklaşan bir rota izlenerek toplam enerji sarfiyatının minimize edilmesi sağlanır.

- **Dinamik Rota Yenileme (Dynamic Re-Routing):**

Operasyon sırasında öngörülemeyen durumlar (Örn: Ani doluluk uyarısı veya sensör arızası) oluştuğunda, mevcut rota gerçek zamanlı olarak yeniden hesaplanır ve optimize edilir.

- **Çoklu Kısıt Yönetimi (Multi-Constraint Handling):**

Araç kapasitesi, maksimum çalışma süresi ve trafik yoğunluğu verileri kısıt (constraint) olarak kabul edilip, araç bazlı en verimli operasyon planı oluşturulur.

2. Yapay Zeka ve Tahminleme (AI & Predictive Analytics)

- **Alışkanlık Öğrenme Modeli (Habit-Aware Learning):**

Konteynerlerin geçmiş doluluk verileri zaman serisi analizi ile işlenerek, "Hangi gün ve saatte doluluk %100'e ulaşır?" sorusuna yönelik tahminleme yapılır. Rota, sadece anlık doluluğa göre değil, tahmini doluluk riskine göre proaktif olarak oluşturulur.

- **Uzamsal-Zamansal Kümeleme (Spatio-Temporal Clustering):**

Konteynerler sadece coğrafi konumlarına göre değil, dolum hızlarına (velocity) göre de analiz edilerek dinamik "Akıllı Bölgeler" (Smart Zones) oluşturulur.

- **Anomali Tespiti (Anomaly Detection):** Beklenmedik ani dolumlar (kaçak döküm şüphesi) veya uzun süre veri akışının kesilmesi (sensör arızası/hırsızlık) istatistiksel yöntemlerle tespit edilerek operasyon merkezine uyarı gönderilir.

3. IoT ve Donanım Katmanı (Edge Computing)

- **Olay Güdümlü Algılama (Event-Driven Sensing):** Enerji verimliliğini sağlamak adına sensörler sürekli veri akışı yapmaz. Sadece belirlenen durum değişimlerinde (Örn: Boş -> Dolu, Kritik Seviye) veritabanına veri gönderimi tetiklenir.
- **Hassas Mesafe Ölçümü (Ultrasonik Sensör):** Konteyner içindeki atık seviyesi, zorlu koşullara dayanıklı ultrasonik sensörler (HC-SR04 / JSN-SR04T) kullanılarak gerçek zamanlı ölçülür ve dijital veriye dönüştürülür.
- **Heartbeat (Sağlık Sinyali):** IoT cihazlarının çevrimiçi durumunu teyit etmek için her 20 dakikada bir "Keep-Alive" sinyali gönderilir. Sinyal kesintisinde sistem ilgili sensörü "Arızalı" olarak işaretler.

4. Veri Mühendisliği ve Backend (Data Engineering)

- **Hibrit Veritabanı Mimarisi:**
 - **NoSQL (MongoDB):** Konteyner konumları, meta veriler ve bölge bilgileri gibi yapısal olmayan veriler için.
 - **RDBMS (PostgreSQL):** Zaman damgalı sensör verileri, sefer logları ve ilişkisel analiz raporları için.
- **Sentetik Veri Simülasyonu (Data Simulation):** Belediyeden alınan Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) verileri üzerine, farklı senaryoları (hafta sonu yoğunluğu, özel gün artışları vb.) kapsayan gerçekçi veri üretici (Data Generator) geliştirilecek ve algoritma bu veri setiyle eğitilecektir.

- **API Gateway:** IoT cihazları, Dashboard ve Mobil uygulama arasındaki veri trafiğini güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yöneteceğimiz ara katman.

5. Operasyon Merkezi (Real-Time Dashboard)

- **Canlı Operasyon Haritası:** Şehir haritası üzerinde tüm konteynerlerin anlık durumları renk kodları (Yeşil: Normal, Sarı: Dolu, Kırmızı: Kritik) ile görselleştirilir. Çöp kamyonunun canlı konumu ve tahmini yükü harita üzerinde izlenir.
- **Akıllı Rota Görselleştirme:** Kamyonun izleyeceği rota, aracın yük durumuna göre dinamik olarak renklendirilerek (Boş: Mavi, Dolu: Kırmızı) görselleştirilir.
- **KPI Analiz Paneli:** Sistemin performansı; Anlık Yakıt Tasarrufu (%), Toplanan Atık Miktarı (kg) ve Karbon Emisyonu Azaltımı (CO₂) metrikleri ile raporlanır. (Bu karşılaştırma kamyon için oluşturulan greedy solution rotasına göre yapılacaktır).

6. İnsan-Makine Etkileşimi ve AI Asistanı (Human-in-the-Loop AI Agent) (Opsiyonel eklentiler):

- **Bağlamsal Sürücü Asistanı (Context-Aware Co-Pilot):** Büyük Dil Modelleri (LLM) tabanlı asistan, sürücü ile doğal dilde iletişim kurar. Sürücünün "*Neden bu rotayı seçtin?*" gibi sorularına, sistemin o anki parametrelerini (araç yükü, trafik, yakıt maliyeti) analiz ederek mantıksal açıklamalar getirir (XAI - Explainable AI).
- **Gerçek Zamanlı Geri Bildirim Döngüsü (Real-Time Feedback Loop):** Dijital haritalarda henüz güncellenmemiş anlık yol durumu değişiklikleri (kaza, yol çalışması, kapalı sokak), sürücü tarafından sesli komutla sisteme bildirilir. AI Agent, bu yapılandırılmamış ses verisini işleyerek anlamlandırır ve ilgili coğrafi düğümü (node) "geçici engelli" olarak işaretleyip rotayı dinamik olarak revize eder.